Caso TecnoCel S.A.S. — quince consultas de álgebra relacional

Bases de Datos I · Ingeniería de Sistemas

Modelo de datos

Relación	Atributos
MARCA	**id_marca** (PK), nombre_marca, pais_origen, sitio_web
PROVEEDOR	**id_proveedor** (PK), nit, razon_social, ciudad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor
PRODUCTO	**id_producto** (PK), id_marca (FK), id_proveedor (FK), modelo, tipo_producto, sistema_operativo, almacenamiento_gb, color, precio_venta, stock
SEDE	**id_sede** (PK), nombre_sede, ciudad_sede, direccion_sede, telefono_sede
EMPLEADO	**id_empleado** (PK), documento_empleado, nombres_empleado, apellidos_empleado, cargo, salario, fecha_ingreso, id_sede_asignada (FK)
CLIENTE	**id_cliente** (PK), tipo_documento, num_documento, nombres_cliente, apellidos_cliente, ciudad_cliente, telefono_cliente, email_cliente, fecha_registro
VENTA	**id_venta** (PK), fecha_venta, id_cliente (FK), id_empleado (FK), id_sede (FK), medio_pago, estado_venta, total_venta
DETALLE_VENTA	**id_venta** (PK), **id_producto** (PK), cantidad, precio_unitario, descuento_pct

Dos detalles del modelo: el empleado tiene una sede base (`id_sede_asignada`) distinta de la sede donde ocurre la venta (`id_sede` en VENTA); y `sistema_operativo` y `almacenamiento_gb` solo tienen valor en los celulares, mientras que en los accesorios son nulos.

Consultas pedidas

Para cada caso se pide la consulta en álgebra relacional con la notación de clase —producto cartesiano más selección, sin reunión natural— y el esquema del resultado.

Caso 1. Marcas con celulares que nunca se han vendido

Código y nombre de las marcas que tienen celulares, pero ninguno vendido en una venta que no esté anulada.

Caso 2. Clientes fuera de Bogotá que nunca han pagado

Código, nombres y apellidos de los clientes que no son de Bogotá y nunca han hecho una venta en efectivo.

Caso 3. Empleados no administradores que nunca han vendido en Unicentro

Código, nombres y apellidos de los empleados con cargo distinto de Administrador que jamás atendieron una venta registrada en la sede Unicentro.

Caso 4. Celulares que no son iOS y que nunca se han vendido

Código del producto, nombre de la marca y modelo de los celulares con sistema operativo distinto de iOS que nunca aparecen en un detalle de venta.

Caso 5. Proveedores fuera de Bogotá que no suministran marcas coreanas

Código y razón social de los proveedores que no están en Bogotá y no suministran ningún producto de una marca de Corea del Sur.

Caso 6. Celulares costosos o productos con stock crítico

Marca, modelo, tipo, precio y stock de los celulares con precio mayor a $3.000.000, o de cualquier producto con menos de 5 unidades.

Caso 7. Ventas en efectivo en Cali o ventas de alto valor

Número de venta, fecha, nombre de sede, medio de pago y total de las ventas en efectivo en sedes de Cali, o de cualquier venta que supere $5.000.000.

Caso 8. Clientes bogotanos que compraron Apple, o líneas con descuento alto

Nombres y apellidos del cliente, modelo, marca y descuento, para clientes de Bogotá que compraron Apple, o para cualquier línea con descuento mayor al 20 %.

Caso 9. Ventas anuladas por vendedores, o ventas con tarjeta de crédito

Código, nombres y apellidos del empleado, número de venta, medio de pago y estado, para ventas anuladas atendidas por vendedores, o cualquier venta con tarjeta de crédito.

Caso 10. Proveedores de Medellín con buen stock, o marcas chinas

Modelo, color, razón social y marca de los productos de proveedores de Medellín con más de 50 unidades, o de cualquier producto de una marca china.

Caso 11. Samsung o Xiaomi con almacenamiento grande

Marca, modelo, color y almacenamiento de productos Samsung o Xiaomi con 256 GB o más.

Caso 12. Ventas con tarjeta en sedes de Bogotá

Número de venta, fecha, sede y total de las ventas pagadas con tarjeta débito o crédito, registradas en sedes de Bogotá.

Caso 13. Cajeros o vendedores con salario alto y su sede base

Nombres, apellidos, cargo y sede base de los cajeros o vendedores con salario mayor a $2.500.000.

Caso 14. Clientes de Bogotá o Cali que compraron accesorios

Código, nombres, apellidos y ciudad de los clientes de Bogotá o Cali que hayan comprado al menos un accesorio.

Caso 15. Líneas de Apple o Motorola con dos o más unidades

Número de venta, modelo, marca, cantidad y precio unitario de las líneas de productos Apple o Motorola con 2 o más unidades vendidas.